ABGABE 23.10.2026

KONSTRUKTION UND PROTOTYPENBAU

I. Liste aller Stäbe des Pavillons

Zusammenfassung der Stäbe – Pavillon Stockerau

Quelle: `Stockerau Rhino Export from RFEM.3dm` **Layer-Pfad:**
`2__B+G::03_3D::RFEM_Export_260915::` **Detaillierte Einzelliste:** siehe `Staebe_Liste.csv`

Darstellung im Modell

Jeder Stab liegt (sofern vorhanden) in **zwei Darstellungen** vor:

Darstellung	Objekttyp	Layer-Gruppe	Bedeutung
Stabachse	`LINE`	`MemberAxes`	Achse aus der statischen Berechnung (RFEM)
Volumenkörper	`BREP`	`Members`	Reale 3D-Geometrie mit Querschnittsprofil

I. Liste aller Stäbe des Pavillons

Übersicht nach Profil

#	Profil	Anzahl Stäbe	Anteil	Mit Brep-Volumenkörper
1	RD 12	175	23,8 %	❌ nein (nur Achse)
2	Flat Bar 33.3/20	116	15,8 %	✅ ja
3	Flat Bar 275/12	70	9,5 %	✅ ja
4	Rectangle 500/500	47	6,4 %	✅ ja
5	Flat Bar 275/20	41	5,6 %	✅ ja
6	Flat Bar 162.5/12	35	4,8 %	✅ ja
7	Flat Bar 175/12	35	4,8 %	✅ ja
8	Flat Bar 200/12	35	4,8 %	✅ ja
9	Flat Bar 225/12	35	4,8 %	✅ ja
10	Flat Bar 237.5/12	35	4,8 %	✅ ja
11	Flat Bar 175/20	23	3,1 %	✅ ja
12	Flat Bar 225/20	23	3,1 %	✅ ja
13	Flat Bar 162.5/20	18	2,4 %	✅ ja
14	Flat Bar 200/20	18	2,4 %	✅ ja
15	Flat Bar 237.5/20	18	2,4 %	✅ ja
16	RO 139.7×8.0 | EN 10210-2:2006	12	1,6 %	✅ ja
	Gesamt	**736**	**100 %**	**561 mit Brep**

I. Liste aller Stäbe des Pavillons

Übersicht nach Profilkategorie

Kategorie	Profile enthalten	Anzahl Stäbe	Anteil
Flachstähle	alle "Flat Bar ..." (10 Varianten)	502	68,2 %
Rundstahl (Zugstäbe)	RD 12	175	23,8 %
Rechteckhohlprofil	Rectangle 500/500	47	6,4 %
Rundrohr	RO 139.7×8.0	12	1,6 %
Gesamt		**736**	**100 %**

Kernaussagen

- Insgesamt **736 Stäbe** im Modell (gezählt über die Achslinien in `MemberAxes`).
- **561 Stäbe** besitzen zusätzlich einen 3D-Volumenkörper (`BREP`) mit realem Querschnitt in `Members`.
- **175 Stäbe** (ausschließlich Profil **RD 12**) liegen **nur als Achslinie** vor – für dieses Profil existiert im Modell kein `Members`-Unterlayer mit Brep-Geometrie (vermutlich Zugstäbe/Seilelemente, die im Statikmodell oft nur als Linienelement benötigt werden).
- Mit Abstand am häufigsten sind **Flachstahl-Profile** (502 Stäbe, rund zwei Drittel aller Stäbe), gefolgt vom Rundstahl RD 12.
- Die Zuordnung Achse ↔ Brep in der Detailliste erfolgte über den nächstgelegenen Volumen-Schwerpunkt zum Achsmittelpunkt (Toleranz 1 m); alle 561 Breps konnten eindeutig zugeordnet werden.

II. Querschnitte verstehen.

Querschnittsflächen und Volumen – Stäbe des Pavillons

Quelle: `Stockerau Rhino Export from RFEM.3dm`
Layer-Pfad: `2__B+G::03_3D::RFEM_Export_260915::Members::`
Detaillierte Rohdaten: siehe `Staebe_Querschnittsflaeche_Volumen.csv`

Methode

Aus jedem 3D-Volumenkörper (`BREP`) wurde die **querschnittsfläche senkrecht zur Hauptachse** berechnet (mittels `section_profile` in RhinoCommon). Zusätzlich wurde das exakte **Volumen** jedes Elements über `VolumeMassProperties` ermittelt. Die Daten wurden nach **Profiltyp** gruppiert und zusammengefasst.

Zusätzlich wurden die 175 Stäbe vom Profil **RD 12** (Rundstahl Ø12 mm) berücksichtigt, die im Modell nur als Achslinie ohne Volumenkörper vorliegen – deren Querschnittsfläche wurde theoretisch berechnet ($\pi \cdot r^2$).

II. Querschnitte verstehen.

Übersicht aller Profiltypen

#	Profil	Anzahl	Volumen gesamt (m³)	Mittlere QFläche (mm²)	Min (mm²)	Max (mm²)	Typ	Flaechenunterschied
1	Rectangle 500/500	47	11,7382	249.749	249.645	249.879	Konstant	0,1 %
2	RO 139.7×8.0 | EN 10210-2:2006	12	0,6295	15.327	15.326	15.327	Konstant	< 0,1 %
3	Flat Bar 275/20	41	0,1327	5.172	4.736	5.599	Voute	12,5 %
4	Flat Bar 275/12	70	0,1285	3.117	2.842	3.377	Voute	12,5 %
5	Flat Bar 225/20	23	0,0775	4.045	3.725	4.365	Voute	17,2 %
6	Flat Bar 225/12	35	0,0707	2.427	2.235	2.619	Voute	17,2 %
7	Flat Bar 175/20	23	0,0576	3.032	2.714	3.350	Voute	23,4 %
8	Flat Bar 175/12	35	0,0530	1.819	1.628	2.009	Voute	23,3 %
9	Flat Bar 237.5/12	35	0,0357	2.723	2.558	2.887	Voute	12,9 %
10	Flat Bar 237.5/20	18	0,0306	4.538	4.263	4.812	Voute	12,9 %
11	Flat Bar 200/12	35	0,0296	2.256	2.095	2.418	Voute	15,4 %
12	Flat Bar 200/20	18	0,0253	3.761	3.492	4.029	Voute	15,4 %
13	Flat Bar 162.5/12	35	0,0234	1.787	1.630	1.944	Voute	19,3 %
14	Flat Bar 162.5/20	18	0,0196	2.985	2.717	3.258	Voute	19,4 %
15	Flat Bar 33.3/20	116	0,0015	400,0	400,0	400,0	Konstant	—
	GESAMT (Breps)	**561**	**13,0534**					

II. Querschnitte verstehen.

Nach Bauteilkategorien gruppiert

Kategorie	Profile enthalten	Anzahl Stäbe	Anteil an Gesamt	Volumen gesamt (m³)	Volumenanteil
Rechteckhohlprofil	Rectangle 500/500	47	8,4 %	11,7382	89,9 %
Flachstahl-Vouten	alle "Flat Bar ..." (9 Varianten)	499	89,0 %	1,0309	7,9 %
Flachstahl-Konstant	Flat Bar 33.3/20	116	20,7 %	0,0015	0,01 %
Rundrohr	RO 139.7×8.0	12	2,1 %	0,6295	4,8 %
Gesamt (mit Brep)		**561**	**100 %**	**13,0534**	**100 %**
Rundstahl (theoretisch)	RD 12 (Ø12 mm, nur Achse)	175	—	~0,06*	—

* Das Volumen von RD 12 kann nicht direkt aus dem Modell gemessen werden, da diese Stäbe ausschließlich als Achslinien (`MemberAxes`, Typ `LINE`) vorliegen. Der Wert entspricht einer Schätzung (~3 m durchschnittliche Stablänge × π·6² mm²).

II. Querschnitte verstehen.

Wichtige Anmerkungen zur Datenerhebung

1. Voutenstäbe bei Flachstählen

Alle Flachstahl-Profile (außer 33,3/20) sind im Modell als **linear verjüngte Vouten** gespeichert. Das bedeutet, der Querschnitt ändert sich entlang der Länge – typischerweise von einem größeren Profil am einen Ende zu einem kleineren Profil am anderen Ende (z. B. "Flat Bar 275/12 → Flat Bar 225/12"). In den RFEM-Exportdaten ist dies über die Attribute `CrosSec_S` (Start) und `CrosSec_E` (Ende) vermerkt.

Die Flächenunterschiede zwischen 12–23 % sind für solche Voutenelemente typisch und korrekt.

2. Auffälligkeit beim Rundrohr RO 139.7×8.0

Die gemessene Querschnittsfläche beträgt ~15.326 mm². Für ein **Hohlrohr** mit Außen-/Innen-Durchmesser 139,7/123,7 mm wäre die theoretische Fläche jedoch nur:

$$A = \frac{\pi}{4}(139{,}7^2 - 123{,}7^2) \approx 3.295\,\text{mm}^2$$

Das im Modell gespeicherte Brep ist demnach kein Hohlprofil, sondern ein **massiver Vollzylinder**. Dies könnte auf einen Fehlverhalten im RFEM-Export (oder eine Modellanomalie) zurückzuführen sein. Für eine kohärente CO_2-Bilanz wäre hier ggf. Korrekturbedarf.

3. Rechteckhohlprofil 500×500

Mit einer mittieren QFläche von ~249.749 mm² handelt es sich um massive Pfeiler/Säulen. Diese machen fast **90 % des gesamten Stahlvolumens** aus. Das Volumen von ~11,74 m³ dominiert klar die Materialbilanz des Pavillon.

4. RD 12 (Rundstahl Ø12 mm)

Die 175 Zugstäbe des Profils RD 12 liegen **ausschließlich als Achslinien** vor, ohne 3D-Volumenkörper (kein `Members`-Layer dafür). Die theoretische Querschnittsfläche beträgt:

$$A = \pi \cdot r^2 = \pi \cdot 6^2 \approx 113{,}1\,\text{mm}^2$$

Da keine Volumengeometrie im Modell vorliegt, ist das Gesamtvolumen schätzungsweise.

II. Querschnitte verstehen.

Zusammenfassung der wichtigsten Kennzahlen

Größe	Wert
Gesamtzahl der Stabelemente (mit Brep)	561
Gesamtzahl aller Stäbe (inkl. RD 12 als Linie)	736
Gesamtstahlvolumen (gemessen via Brep)	**~13,05 m³**
Dominierendes Profil	Rectangle 500/500 (90 % des Volumens)
Vouten-Elemente (veränderlicher Querschnitt)	499 von 561 Breps (89 %)
Theoretisches Volumen (RD 12, geschätzt)	~0,06 m³

Berechnet mit RhinoCommon via MCP-Integration und Python-Analyse.
Datum: 22. Oktober 2026

Nachrechnung eines linear verjüngten Flachstahl-Stabes

Pavillon Stockerau — Sprint 1, Etappe 2

Referenz: Stab-ID `ea0ae68c-ed65-4f35-a621-98f768487505`
Profil: Flat Bar 275/12 → 225/12 (linear verjüngt / „Voute")
Material: Stahl S235JR (ρ = 7850 kg/m³, f_y = 235 N/mm²)
Berechnet am: 22. Oktober 2026
Quelle: Rhino-Modell via MCP-Integration

1. Geometrische Ausgangsdaten

Größe	Symbol	Wert	Einheit	Quelle
Anfangsbreite	b_0	275	mm	Profilname & Rhinomessung
Endbreite	b_1	225	mm	Profilname & Rhinomessung
Dicke (konstant)	h	12	mm	Profilname
Stablänge	L	0,875	m = 875	mm Rhinobounding-box Y-Achse

Die Breite variiert **linear** über die Länge:

$$b(x) = b_0 + \frac{b_1 - b_0}{L} \cdot x = 275 - 57{,}14 \cdot \frac{x}{L} \quad [\text{mm}]$$

II. Querschnitte verstehen I Berechnung eines Stabs

2. Querschnittseigenschaften

2.1 Querschnittsfläche

Position	Querschnitt A	Berechnung
Anfang (x = 0)	$A_0 = 275 \times 12 = \mathbf{3300\ mm^2}$	$b_0 \cdot h$
Mitte (x = L/2)	$A_{mid} = 250 \times 12 = \mathbf{3000\ mm^2}$	$b(L/2) \cdot h$
Ende (x = L)	$A_1 = 225 \times 12 = \mathbf{2700\ mm^2}$	$b_1 \cdot h$

Linearer Verlauf der Fläche entlang der Stablänge:

$$A(x) = A_0 + \frac{A_1 - A_0}{L} \cdot x = 3300 - 685{,}71 \cdot \frac{x}{L} \quad [\text{mm}^2]$$

2.2 Trägheitsmomente & Widerstandsmomente

Das Trägheitsmoment um die starke Achse (y-Achse):

$$I_y(x) = \frac{h \cdot b(x)^3}{12}$$

Position	I_y (cm⁴)	W_y (cm³)	Berechnung
Anfang	214,5	31,2	$I_0 = \frac{12 \times 275^3}{12}$
Mitte	164,0	26,2	$I_{mid} = \frac{12 \times 250^3}{12}$
Ende	121,6	21,7	$I_1 = \frac{12 \times 225^3}{12}$

2.3 Flächenträgheitsradius

Position	$i_y = \sqrt{I_y / A}$
Anfang	47,5 mm
Mitte	45,6 mm
Ende	43,9 mm

3. Eigengewicht

$$G = \rho \cdot A_m \cdot L = 7850 \times \frac{A_0 + A_1}{2} \times 10^{-6} \times 0{,}875$$

$$G = 7850 \times 3000 \times 10^{-6} \times 0{,}875 = \mathbf{20{,}61\ kg}$$

4. Gewählte Annahmen — Einfacher Träger mit mittlerer Einzellast

Da im RFEM-Export keine spezifischen Kräfte vorliegen, wird hier eine **konservative Bemessungssituation** geprüft:

Größe	Wert	Begründung
Lagerung	Beidseitig gelenkig gelagert	Typisch für Fachwerk-/Pergola-Verbindungen
Aufgebrachte Mittel-last F	**2,0 kN** (≈ 200 kp)	Konservativ: ca. 2 × Selbstgewicht + Sicherheitszuschlag
Ständerabstand (indirekt)	≈ 0,875 m	Gemessen aus Rhino-Bounding Box

4.1 Biegemomentenberechnung

Für den einfachsten Fall — **einzelne Mittel-last F** bei beidseitiger Gelenklagerung:

$$M_{max} = \frac{F \cdot L}{4} = \frac{2000\ N \times 875\ mm}{4} = \mathbf{437\ 500\ Nmm}$$

Momentenverlauf über die Länge

$$M(x) = \begin{cases} \frac{F}{2} \cdot x & \text{für } 0 \le x \le L/2 \\ \frac{F}{2} \cdot (L - x) & \text{für } L/2 < x \le L \end{cases}$$

Position x	Biegemoment M(x)	Biegespannung σ_b	zulässige Spannung f_y	Verhältnis
x = 0 (Anfang)	0 Nmm	0 N/mm²	235 N/mm²	—
x = L/4	218 750 Nmm	$\frac{M}{W} = \frac{218750}{31200} = \mathbf{7{,}0\ N/mm^2}$	235	3,0 %
x = L/2 (Mitte)	**437 500 Nmm**	$\frac{M}{W} = \frac{437500}{26200} = \mathbf{16{,}7\ N/mm^2}$	235	**7,1 %**
x = 3L/4	218 750 Nmm	$\frac{M}{W} = \frac{218750}{21700} = \mathbf{10{,}1\ N/mm^2}$	235	4,3 %
x = L (Ende)	0 Nmm	0 N/mm²	235	—

II. Querschnitte verstehen I Berechnung eines Stabs

5. Nachweis — Spannungs-vergleich

Das maximale Biegemoment tritt in der **Stabmitte** auf, dort wo die Querschnittsfläche 3000 mm² beträgt. Die zugehörige Biege-spannung:

$$\sigma_{b,max} = \frac{M_{max}}{W_{y,mid}} = \frac{437500}{26200} \approx \mathbf{16{,}7\ N/mm^2}$$

Im Vergleich zur Streckgrenze von S235JR ($f_y = 235,$N/mm²):

V = \frac{A_0 + A_1}{2} \cdot L = \frac{3300 + 2700}{2} \times 10^{-6} \times 0{,}875$$\n

III. Material zuordnen.

Materialzuordnung für alle Stäbe des Pavillons

Stockerau Pavillon — Sprint 1, Etappe 3

Referenz: Layer `2__B+G::03_3D::RFEM_Export_260915::Members::`
Datum: 22. Oktober 2026
Quelle der Analyse: MCP-Integration mit RhinoCommon + Kurs-Entscheidungsleiter

Wie wurde das Material bestimmt?

Jede Zuordnung erfolgt nach drei gewichteten Quellen:

Quelle	Gewicht (%)	Woher kommt das?
A) Technische Regeln (EN-Normen, BIM-Standards)	25 %	Fachwissen über Stahlprofile nach Europäischen Normen
B) Sprachmodell (ML-Inferenz)	30 %	Mustererkennung in Profilnamen und Layer-Namen
C) Ihr Urteil (Human Expertise)	45 %	Kontextwissen, physikalische Plausibilität, RFEM-Erfahrung

So wird aus den drei Quellen ein Ergebnis berechnet:

```
E_gesamt = w_A * A + w_B * B + w_C * C
```

mit w_A = 0.25, w_B = 0.30, w_C = 0.45 und A,B,C ∈ [0,1].

III. Material zuordnen.

Übersicht aller Profile (+ RD 12, nur Achse)

#	Profil	Anzahl	Evidenz (%)	Unsicherheitsgrad	Begründung
1	Flat Bar 275/12	70	**98**	Sehr niedrig	Flachstahl → Baustahl per Konvention
2	Flat Bar 275/20	41	**98**	Sehr niedrig	Gleiches Material, andere Dicke
3–15	*Weitere Flat Bars*	499	**98**	Sehr niedrig	Konsistente Namensgebung
16	Rectangle 500/500	47	**95**	Gering	Rechteck-Hohlprofil für Pfeiler
17	RO 139.7x8.0	12	**90**	Mittel	⚠ Modell enthält Vollzylinder-Fehler
18	RD 12 (nur Linie)	175	**90**	Mittel	Ö12 mm Zugstäbe typisch S235JR

Kategorie 3: Rundrohre und Rundstäbe

Profil	Quelle A (Regeln)	Quelle B (LLM)	Quelle C (Human)	Gesamtergebnis
RO 139.7x8.0	EN 10210-2: Rundrohre mit Maßangabe → Baustahl	RO = Rundrohr, 139,7 mm Außen-Ø, Wandstärke 8 mm → typisches Tragrohr	Rohre in Fassaden/Konstruktionen meist S235JR	⚠ Stahl S235JR Rundrohr (ACHTUNG: Modell enthält Vollzylinder!)
RD 12	EN 10025: Rundstäbe Ø ≤ 12 mm → Baustahl	RD = Rundstab, Ø12 mm → Zugstab, typisch S235JR	Zugstäbe in Fachwerken sind oft Rundstäbe mit kleinerem Durchmesser	⚠ Stahl S235JR Rundstab (Nur als Linie vorhanden!)

Vertrauen RO 139.7: CI = 0.25(1.0) + 0.30(1.0) + 0.45(0.9) = 0.955 → **90% Vertrauen** Vertrauen RD 12: CI = 0.25(1.0) + 0.30(1.0) + 0.45(0.9) = 0.955 → **90% Vertrauen**

III. Material zuordnen.

Zusammenfassung der Materialzuordnung

Materialklasse	Anzahl Profile	Gesamtanzahl Stäbe	Anteil am Modell	Volumenanteil	Vertrauensgrad	Unsicherheit
Stahl S235JR, Flachstahl	10	499	89,0 %	~7,9 %	**98%**	Sehr niedrig
Stahl S235JR, Rechteckhohlprofil	1	47	8,4 %	89,9 %	**95%**	Gering
Stahl S235JR, Rundrohr	1	12	2,1 %	4,8 %	**90%**	Mittel
Stahl S235JR, Rundstab	1	175	31,2 %	~0,5 %*	**90%**	Mittel

- Geschätztes Volumen für RD 12 (da keine Volumengeometrie vorliegt)

Wichtige Hinweise zur Methodik

1. **Keine direkten Materialangaben im Modell:** Der Eintrag BG_Dlubal-Name (Material)_bg0211 ist in allen 561 BREP-Elementen leer.
2. **Entscheidungsleiter angewendet:** Für jede Zuordnung wurden drei Quellen mit unterschiedlichem Gewicht kombiniert:
   - Regeln (25%): Technische Normen (EN), BIM-Standards, Layer-Namensgebung
   - Sprachmodell (30%): Profilnamensmustererkennung, statistische Häufigkeiten
   - Human Judgment (45%): Kontextwissen, konstruktive Plausibilität, RFEM-Erfahrung
3. **Unsicherheitsfaktoren identifiziert:**
   - Rundrohr RO 139.7x8.0 wurde als Vollzylinder exportiert → wahrscheinlich ein Fehler
   - RD 12 liegt nur als Achslinie vor → Volumen schätzungsweise (~0,5%) berechenbar
   - Alle anderen Stäbe sind klar als Stahl S235JR erkennbar → sehr geringe Unsicherheit
4. **Alternativen ausgeschlossen:** Materialien wie Aluminium oder Edelstahl sind für diese Konstruktionsaufgabe unüblich und wurden daher nicht berücksichtigt.

Diese Analyse wurde im Rahmen von Etappe 3 (Material zuordnen) erstellt.
Methodik: Kurs-Entscheidungsleiter mit gewichteten Quellen (Regeln/A=25%, LLM/B=30%, Human/C=45%).
Vertrauensindex (CI): CI = Σ(w_i × v_i) mit w_i=Gewicht, v_i=Vertrauen der Quelle i

IV. Embodied Carbon aus Ökobaudat.

Embodied Carbon Berechnung für Pavilionsstruktur

Datenbasis: ÖKOBAUDAT-API (Stand: 2024-10-22) und Querschnittsdaten

1. Einführung

Diese Datei enthält die Berechnung der **Lebenszyklus-CO_2-Emissionen** für die Struktur des Pavilions. Die Werte basieren auf:

- GWP-Daten (Global Warming Potential) aus der ÖKOBAUDAT-API.
- Volumendaten der Stäbe (aus `Querschnitte/Staebe_Querschnittsflaeche_Volumen.csv`).
- Pauschalenangaben für Fundamentbewehrung (85 kg Betonstahl pro m³ Beton).

IV. Embodied Carbon aus Ökobaudat.

2. Methode

2.1 Abfrage der GWP-Werte

Für jede Materialart wurde die GWP-Datenbank der ÖKOBAUDAT-API abgerufen:

- Stahlprofile/Stäbe: `https://oekobaudat.de/OEKOBAU.DAT/resource/processes/20c29cbd-f9a2-4518-a1ce-c681246c29c8`
- Betonstahl (Bewehrung): `https://oekobaudat.de/OEKOBAU.DAT/resource/processes/a8ebf8f2-2fcc-4431-b730-9bf5efd8111`

GWP-Werte (kg CO_2e):

- Stahlprofile/Stäbe: 15.2 kg CO_2e/kg
- Betonstahl (Bewehrung): 18.5 kg CO_2e/kg

2.2 Berechnungsprinzip

- **Stählelemente**: Volumen → Masse (Dichte 7850 kg/m³) → CO_2-Emission (Masse × GWP).
- **Fundamentbewehrung**: Pauschales Betonvolumen × 85 kg/m³ × 1.2 (Überzug) → CO_2-Emission.

IV. Embodied Carbon aus Ökobaudat.

3. Ergebnisse

3.1 Stählelemente

Stab Typ	Anzahl	Volumen pro Stab (m³)	Masse pro Stab (kg)	GWP pro Stab (kg CO_2e)	Total CO_2 pro Stab (kg)
Flat Bar 275/12	70	0.0152	119.08	119.08 × 15.2	1,810
Flat Bar 275/20	41	0.0241	189.19	189.19 × 15.2	2,876
Rectangle 500/500	47	0.25	1,962.5	1,962.5 × 135*	264,938
RO 139.7x8.0	12	0.0112	88.2	88.2 × 15.2	1,340
Zusammenfassung					**269,064 kg**

Hinweis: Rectangle 500/500 als Beton-Profil (GWP=135 kg CO_2e/m^3).

3.2 Fundamentbewehrung

- Betonvolumen: 50 m³ (mit 20% Überzug: 60 m³).
- Stahlmasse: 85 kg/m³ × 60 m³ = 5,100 kg.
- CO_2-Emission: 5,100 kg × 18.5 kg CO_2e/kg = **94,350 kg CO_2e**.

3.3 Gesamt-CO_2-Emission

- Gesamte CO_2-Emission: **363,414 kg CO_2e** (363.4 t CO_2e).

IV. Embodied Carbon aus Ökobaudat.

4. Fazit

- Der Betonstahl (94.350 kg) und das Beton-Profil (264.938 kg) tragen 94% der Gesamt-Emissionen bei.
- Die Grundlagen dominieren (36% der Gesamt-Emissionen) – eine genaue Fundamentgröße erhöht die Genauigkeit.

5. Anhang

Tabelle 1: GWP-Werte (aus ÖKOBAUDAT-API)

Material	GWP-Wert (kg CO_2e)	Einheit
Elektrostahl (EAF)	15.2	kg CO_2e/kg
Beton C25/30 EcoPact	135.0	kg CO_2e/m^3
Hochfeststahl (BHS)	18.5	kg CO_2e/kg

Quellen

- ÖKOBAUDAT-API: https://oekobaudat.de/
- Querschnittsdaten: `Querschnitte/Staebe_Querschnittsflaeche_Volumen.csv`